

Predicción de respuesta patológica completa con una CNN 2D sobre DCE-MRI de mama

Alejandro Barreche · Aprendizaje Automático

4 de noviembre de 2026

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Hoy la respuesta al tratamiento solo se conoce al operar; Lector pCR la estima antes, a partir de la resonancia

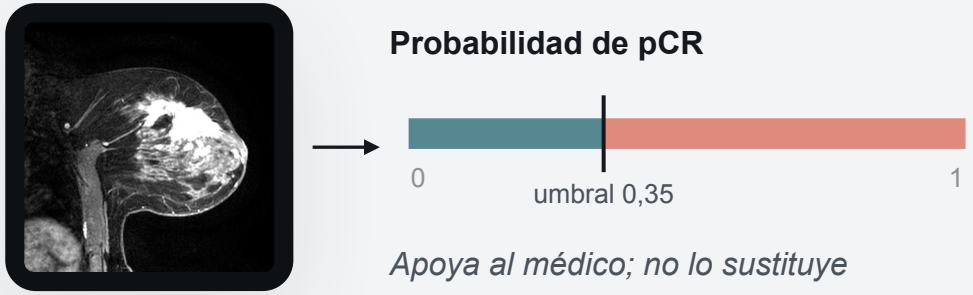
Lo que tenemos

1. **Tratamiento antes de la cirugía** (neoadyuvante): si el tumor desaparece, hay respuesta patológica completa (pCR), asociada a mayor supervivencia
2. **La pCR solo se conoce al operar,** meses después de empezar el tratamiento
3. **Resonancias previas de 1.450 pacientes** de 3 cohortes, con su resultado pCR; solo ~3 de cada 10 la alcanzan

pCR y supervivencia: Cortazar et al., Lancet 2014

La solución

Lector pCR: una CNN entrenada desde cero estima la probabilidad de pCR de cada paciente solo con su resonancia previa

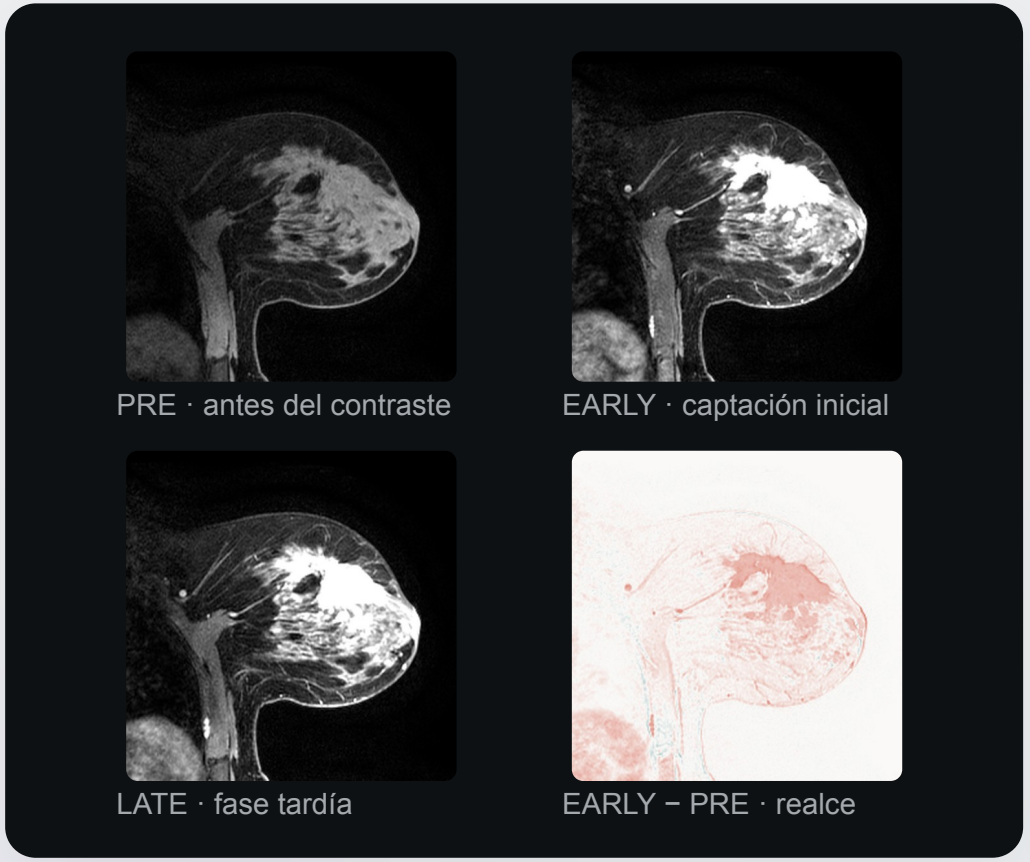


Apoya al médico; no lo sustituye

Datos
1.450 pacientes
→
Preprocesado
[0, 1] · recorte 128
→
CNN desde cero
74.253 parámetros
→
Validación
5 folds por paciente
→
Calibración
umbral en validación
→
Aplicación web
en el navegador

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

1.097 pacientes de entrenamiento separadas por paciente en 5 folds; solo el 29,4 % alcanza pCR



Clases en entrenamiento (pacientes)

No pCR · 775 · 70,6 %	pCR · 322 · 29,4 %

Pérdida ponderada pos_weight = $N_0 / N_1 \approx 2{,}4$, calculado en cada fold solo con sus pacientes de entrenamiento

Validación cruzada por paciente

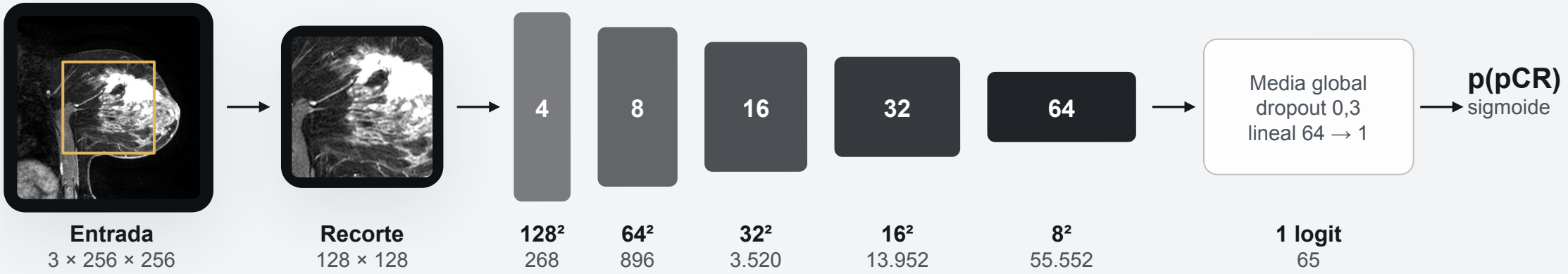
Fold 0	Fold 1	Fold 2	Fold 3	Fold 4
entrena	entrena	validación	entrena	entrena

Los ~10 cortes de una paciente quedan siempre en el mismo fold; test (176 pacientes) no interviene en ninguna decisión

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Una CNN estrecha de 74.253 parámetros: con menos capacidad, la red memoriza menos

5 bloques: 2 × (conv 3×3 + BatchNorm + ReLU) + max-pool 2×2



Por qué así

- Recorte central: el tumor está centrado y el borde aporta vasos y diferencias de cohorte
- Campo receptivo final de 156 px: cada salida ve todo el recorte

Capacidad frente a generalización · validación, 5 folds

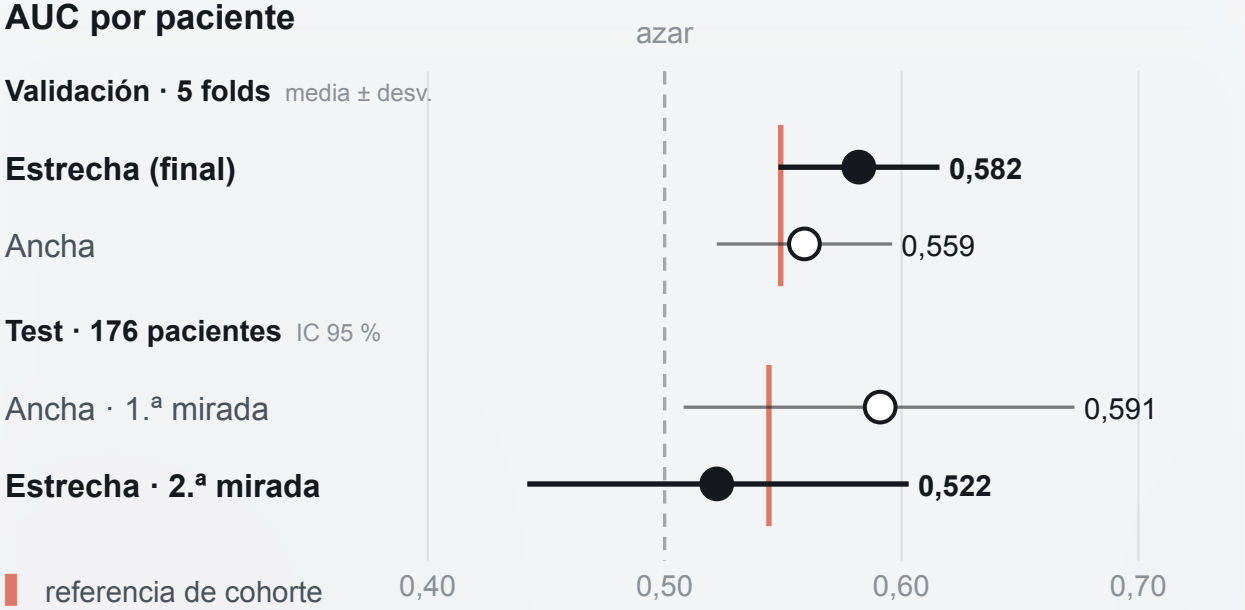
Parámetros	AUC paciente	Brecha entren. − valid. (40 épocas)
18.731	0,534	0,08
74.253	**0,583**	**0,19**
295.673	0,550	0,37

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

La imagen aporta una señal débil: no supera con claridad a la cohorte y, con especificidad del 90 %, detecta 1 de cada 10 pCR

Entrenamiento BCE ponderada · AdamW 10^{-4} · coseno + media exponencial de pesos · 8 épocas (elegidas con los otros folds) · giros, traslación, escala y volteo idénticos en las 3 fases

AUC por paciente



El coste de equivocarse

test · umbral 0,35

	predice no pCR	predice pCR
real no pCR	**114** aciertos	**9** falsos positivos
real pCR	**48** falsos negativos	**5** aciertos

Falso positivo: anuncia una pCR que no llega; sería el más grave si llevara a reducir el tratamiento

Falso negativo: no reconoce a una paciente que sí responde

Por eso el umbral prioriza la especificidad (92,7 % en test), a costa de la sensibilidad (9,4 %)

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Lector pCR ya funciona en el navegador; para uso clínico faltan el volumen 3D y una validación prospectiva

Lector pCR · demostración

alejandrobarreche.github.io/breast-cnn

- Modelo ONNX de 1,8 MB en el navegador
- Preprocesado idéntico al de Python (diferencia < 10^{-6})
- Probabilidad, umbral y clase por paciente
- Las imágenes no salen del equipo

Plan de implantación

1 Datos

- Volumen 3D (BreastDCEDL: 2.070 pacientes)
- Tumor segmentado

→

2 Modelo

- CNN 3D frente a la 2D, mismos folds
- Validación multicéntrica y prospectiva

→

3 Integración

- PACS/DICOM y comité de tumores
- Marcado CE como producto sanitario

Riesgos y mitigaciones

Señal débil (AUC 0,52–0,58) 3D y tumor segmentado (AUC externo 0,72 en Xu et al., 2025)

Uso como diagnóstico Solo apoyo al comité de tumores, con umbral y probabilidad explícitos

Diferencias entre hospitales Parte de la señal es la cohorte: validar por centro y recalibrar

Privacidad y regulación Inferencia local sin servidor; marcado CE como producto sanitario

Conclusión el sistema es reproducible y desplegable; la imagen 2D sola no basta para predecir la pCR

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

¡Gracias!

Soy Innovación
Soy Maker
Soy UAX

UAX Universidad Alfonso X el Sabio